الوحدة الأولى: تركيب الخلية

الخلايا النباتية والحيوانية بالمجهر الضوئي

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ٢٢-٢٧

💡 **فكرة الدرس:** تشترك الخلايا النباتية والحيوانية في **غشاء سطح الخلية** و**النواة** و**السيتوبلازم** و**الميتوكوندريا** و**جهاز جولجي**، وتنفرد الخلية النباتية بـ**الجدار الخلوي** و**البلاستيدات الخضراء** و**الفجوة المركزية الكبيرة**، والحيوانية بـ**السنتريولات**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أسمي تراكيب الخلية الظاهرة بالمجهر الضوئي
- أقارن بين الخلية النباتية والحيوانية
- أرسم رسمًا بيولوجيًا جيدًا

📖 مفردات الدرس

غشاء سطح الخلية
غشاء رقيق يتحكم في دخول المواد وخروجها

النواة
تحتوي الكروموسومات وتتحكم في نشاط الخلية

السيتوبلازم
المادة الحية داخل الخلية خارج النواة

العضيات
تراكيب متخصصة داخل الخلية

الجدار الخلوي
جدار من السليلوز يحيط بالخلية النباتية ويدعمها

البلاستيدات الخضراء
عضيات تحتوي الكلوروفيل وتقوم بالبناء الضوئي

الفجوة
كيس محاط بغشاء التونوبلاست يخزن العصارة الخلوية

السنتريول
تركيب صغير قرب النواة في الخلية الحيوانية

تراكيب مشتركة

- غشاء سطح الخلية
- النواة وفيها الكروماتين
- السيتوبلازم
- الميتوكوندريا
- جهاز جولجي

تراكيب في الخلية النباتية فقط

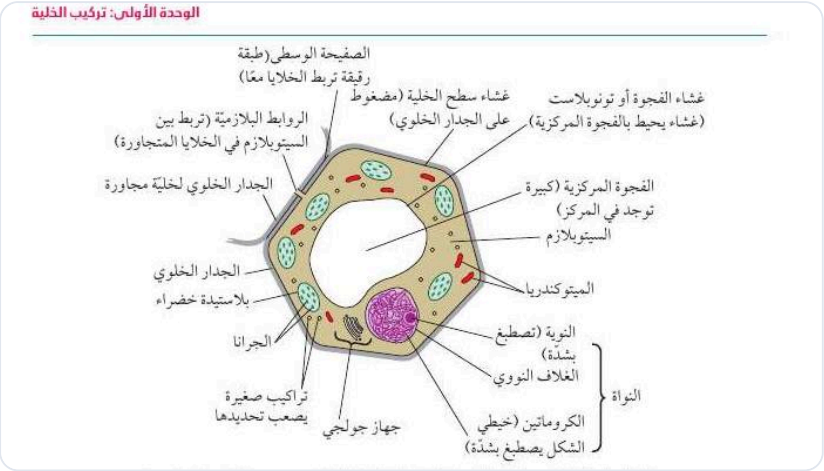
- جدار خلوي من السليلوز
- بلاستيدات خضراء
- فجوة مركزية كبيرة دائمة يحيط بها التونوبلاست
- روابط بلازمية بين الخلايا

تراكيب في الخلية الحيوانية فقط

- السنتريولات
- فجوات صغيرة مؤقتة فقط

قواعد الرسم البيولوجي

- خطوط متصلة واضحة بقلم رصاص
- لا تظليل
- خطوط التسمية مستقيمة ولا تتقاطع
- الرسم كبير ويشغل معظم المساحة



الشكل ١-٢ تركيب خلية نباتية كما ترى بالمجهر الضوئي

✏️ أمثلة محلولة

خلية بها جدار خلوي وبلاستيدات خضراء وفجوة كبيرة، فما نوعها؟

الحل: خلية نباتية

⭐ تذكّر

- تذكّر: «جدار + بلاستيدة + فجوة كبيرة» = نبات، و«سنتريول» = حيوان

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الخلية الحيوانية لها جدار خلوي، والصحيح أن لها غشاء سطح فقط

🧩 **نشاط:** ارسم جدولًا من عمودين لمقارنة الخلية النباتية بالخلية الحيوانية

✅ أختبر نفسي

١. ما مادة الجدار الخلوي؟

٢. أين يحدث البناء الضوئي؟

٣. ما الغشاء المحيط بالفجوة؟

الإجابات: (١) السليلوز ، (٢) البلاستيدات الخضراء ، (٣) التونوبلاست